Etap IV - testy i porównanie

Klucz: 2048 bitów, cechy TF-IDF: 300, ziarno losowania: 42
Próbka: 100 SMS (ham: 87, spam: 13)

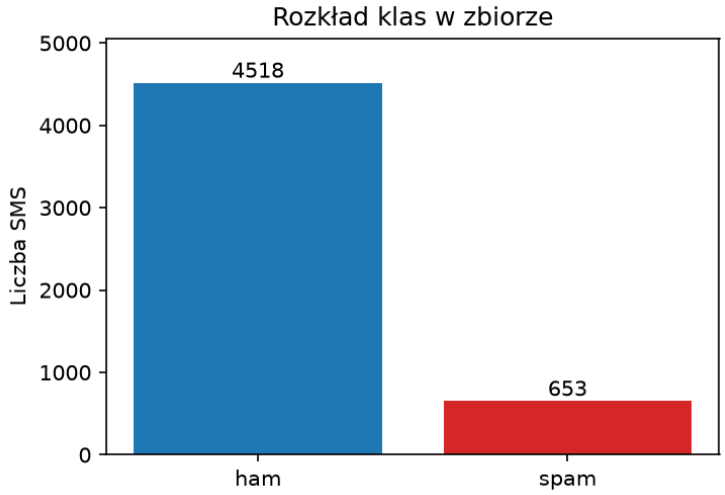
Model jawny - cały zbiór testowy:
Accuracy: 96.14%, Precision (spam): 80.13%, Recall (spam): 92.37%, F1 (spam): 0.8582
Macierz pomyłek (wiersze: rzeczywiste, kolumny: przewidziane; ham, spam): [[874, 30], [10, 121]]

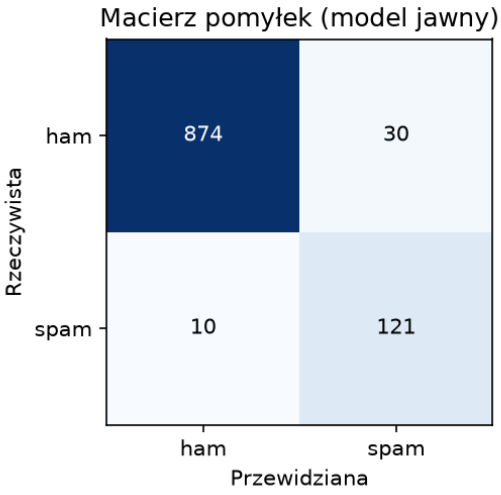
Zgodność decyzji na próbce: 100.00%, rozbieżności: 0
Accuracy na próbce: jawnie 99.00%, szyfrowane 99.00%

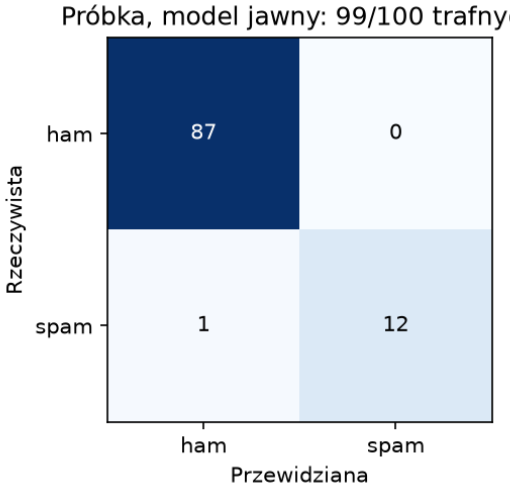
Średni czas dla jednego SMS:
Wariant jawny łącznie: 0.995 ms
TF-IDF w wariancie szyfrowanym: 0.548 ms
Szyfrowanie: 4234.745 ms
Klasyfikacja na serwerze: 203.064 ms
Odszyfrowanie i decyzja klienta: 8.300 ms
Wariant szyfrowany łącznie: 4446.657 ms
Czasy łączne obejmują TF-IDF i decyzję; pomiar lokalny bez treningu, generowania kluczy i transmisji sieciowej.

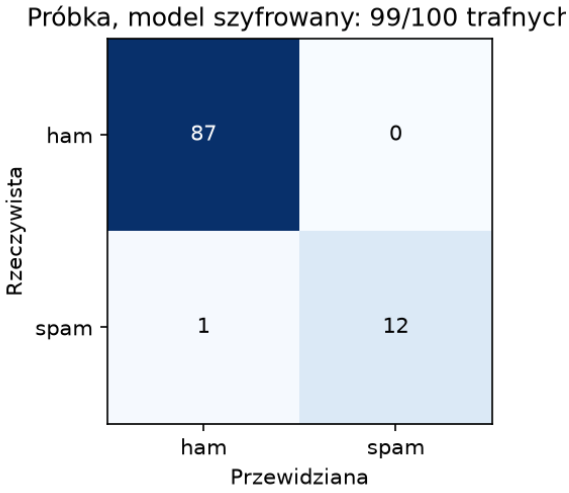
Weryfikacja:
Recall spamu na całym teście >= 90%: TAK
Zgodność decyzji na próbce >= 95%: TAK
Wariant szyfrowany trwa dłużej niż jawny: TAK
Hipoteza badawcza potwierdzona na tej próbce: TAK

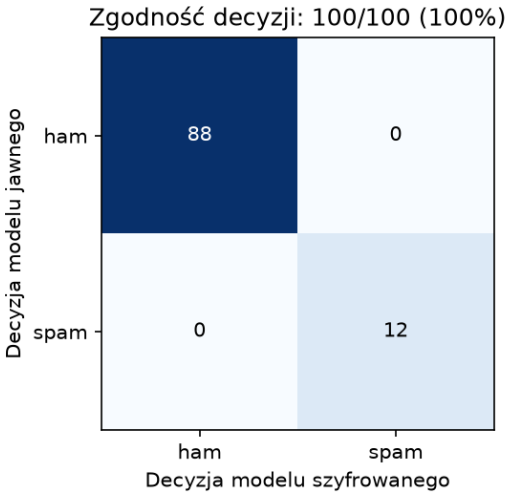
Ograniczenia:
- Mała próbka nie pozwala uogólnić wyników na wszystkie SMS-y.
- Ograniczony słownik TF-IDF może pogarszać skuteczność modelu.
- Zaokrąglenia stałoprzecinkowe mogą zmienić decyzję blisko progu.
- Czasy zależą od sprzętu, liczby cech i długości klucza.
- Paillier obsługuje dodawanie i mnożenie przez jawne wagi; decyzję podejmuje klient.
- Zakładamy uczciwe wykonywanie obliczeń przez serwer; klucz prywatny ma tylko klient.

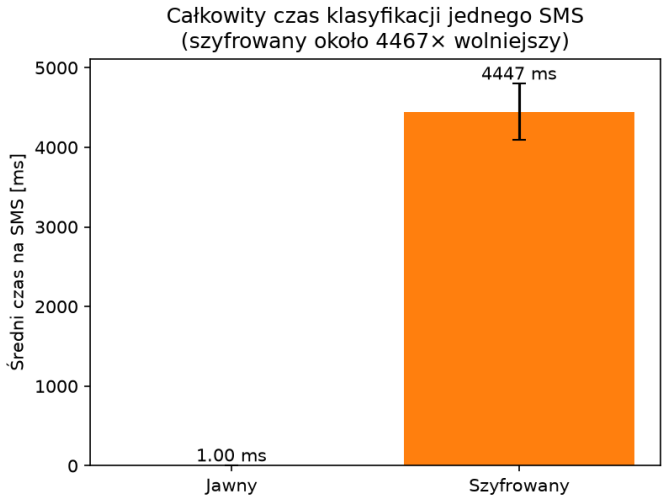


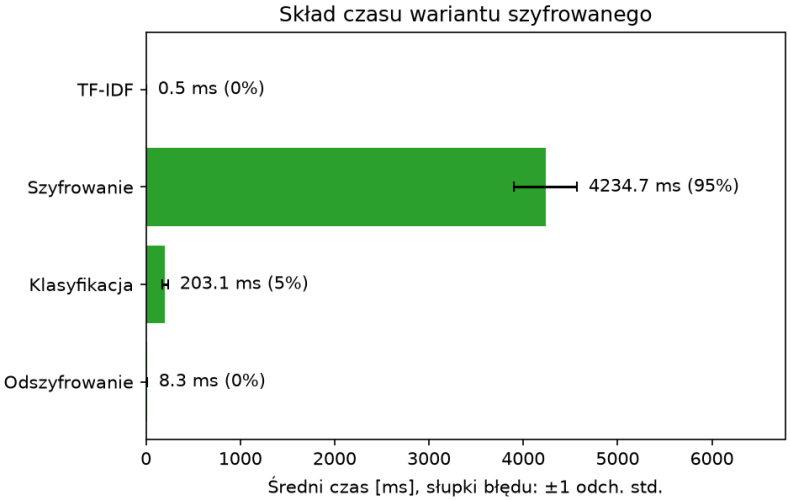

Macierz pomyłek (model jawny)
ham
spam
Rzeczywista
874
30
10
121
ham
spam
Przewidziana


Próbka, model jawny: 99/100 trafnych
ham
spam
Rzeczywista
87
0
1
12
ham
spam
Przewidziana


Próbka, model szyfrowany: 99/100 trafnych
ham
spam
Rzeczywista
87
0
1
12
ham
spam
Przewidziana


Zgodność decyzji: 100/100 (100%)
Decyzja modelu jawnego
ham
spam
88
0
0
12
ham
spam
Decyzja modelu szyfrowanego


Całkowity czas klasyfikacji jednego SMS
(szyfrowany około 4467× wolniejszy)
Średni czas na SMS [ms]
5000
4000
3000
2000
1000
0
4447 ms
1.00 ms
Jawny
Szyfrowany


Skład czasu wariantu szyfrowanego
TF-IDF
Szyfrowanie
Klasyfikacja
Odszyfrowanie
0.5 ms (0%)
4234.7 ms (95%)
203.1 ms (5%)
8.3 ms (0%)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Średni czas [ms], słupki błędu: ±1 odch. std.